NOM DE L'ÉTUDIANT :

Master Ethique (M1)
Parcours : Médecine légale et criminalistique
Cours : Identification Génétique (UE7)
Durée : 30 minutes
Enseignant : Vincent ZVENIGOROSKY

Partie 1 : Questions de Cours (9 points)

Répondez de manière concise aux questions suivantes.

0,5 points par question +1 point pour 4 bonnes réponses (9 points en tout)

Q1 : Définir précisément : a) Allèle b) Locus STR

Q2 : Citer 3 différences structurales ou fonctionnelles majeures entre l'ADN nucléaire autosomal et l'ADN mitochondrial.

Q3 : Nommer les 3 étapes principales d'un cycle de PCR et le rôle essentiel des amorces dans ce processus.

Q4 : Qu'est-ce qu'un électrophorégramme en analyse STR ? Quels sont les deux phénomènes principaux pouvant compliquer son interprétation ?

Q5 : Expliquer brièvement le mode de transmission du chromosome Y et de l'ADN mitochondrial. Pourquoi dit-on qu'ils marquent des lignées "uniparentales" ?

Q6 : Quelle est la différence entre un génotype et un haplotype ? Dans quel contexte utilise-t-on principalement chaque terme en identification génétique ?

Q7 : Quelles sont les deux étapes fondamentales communes à la plupart des méthodes d'extraction d'ADN ?

Q8 : Qu'est-ce qu'un SNP (*Single Nucleotide Polymorphism*) et en quoi diffère-t-il d'un STR en termes de structure de la variation?

Q9 : Quelles sont les quatre bases azotées de l'ADN et comment s'apparient-elles spécifiquement dans la double-hélice ?

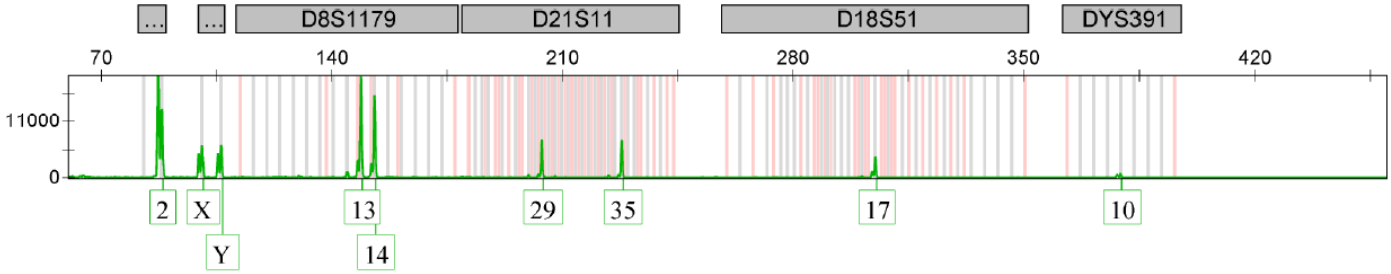
Q10 : Quelle est la différence entre un autosome et un chromosome sexuel ? Combien de paires de chaque type trouve-t-on dans un caryotype humain normal ?

Q11 : Qu'est-ce qu'une échelle allélique dans le contexte d'une analyse STR par électrophorèse capillaire et quelle est son utilité principale pour déterminer la taille des fragments analysés ?

Q12 : Expliquez brièvement la différence entre une mutation "diagnostique" (permettant de classer les haplotypes en haplogroupes) et une mutation "privée" dans le contexte de l'ADN mitochondrial.

Partie 2 : Interprétation de profil simple (3 points)

Données [électrophorégramme des STR autosomaux de l'individu A] :



Q13 : Pour chaque locus fourni, donnez le génotype de l'individu A. Est-il homozygote ou hétérozygote pour chaque marqueur ? Que pouvez-vous dire d'autre de cet individu sur la base de ce profil ? Notez que le premier pic (2) correspond à "Y-indel", un marqueur aussi appelé "DYS448".

Partie 3 : Problématiques d'identification (8 points)

N'oubliez pas de justifier vos réponses

Contexte : Lors d'une analyse STR sur une trace biologique, vous obtenez un profil présentant trois ou quatre allèles à plusieurs loci.

Q14 : Quelle est l'hypothèse principale que vous formuleriez concernant la nature de cette trace ?

Q15 : Quels défis cela pose-t-il pour l'interprétation et la comparaison avec un profil de suspect ?

Contexte : Une famille souhaite vérifier un lien de parenté entre un père et son fils. La mère de l'enfant est disponible pour analyse, mais le père présumé est décédé et non disponible. Le grand-père paternel est disponible.

Q16 : Quels types de marqueurs génétiques seraient les plus informatifs pour confirmer cette parenté ?

Q17 : Expliquez brièvement si la disponibilité de la mère présente un intérêt ici.